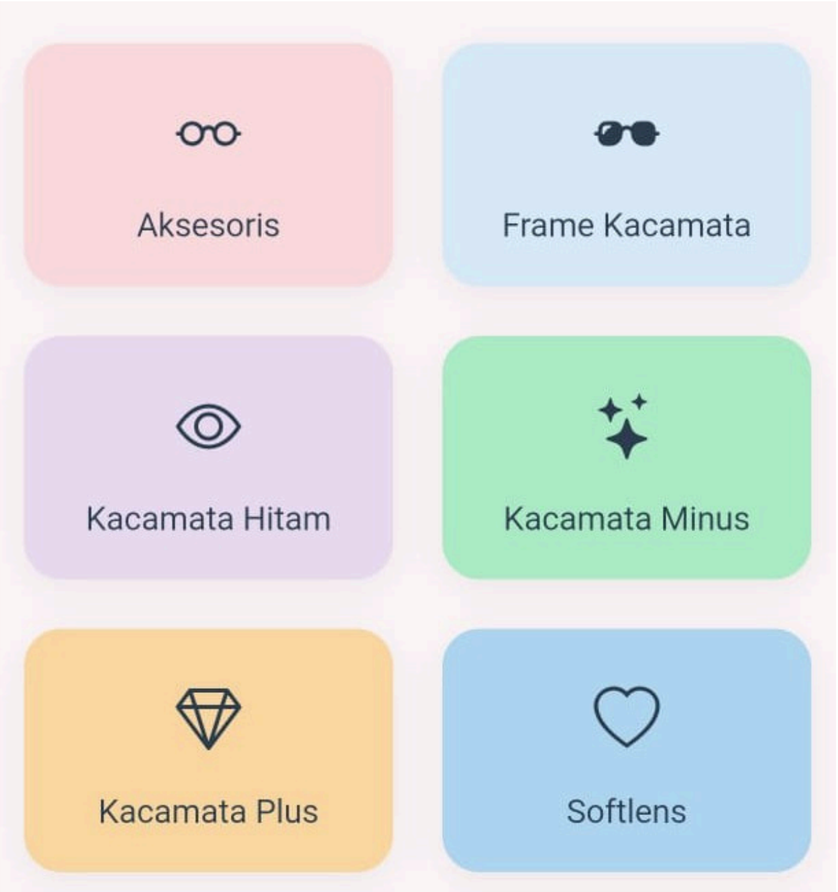
Lensique

UJIAN AKHIR SEMESTER – PEMROGRAMAN FULLSTACK

Platform E-Commerce Optik Berbasis Web — React.js & Express.js

Mata Kuliah: Pemrograman Fullstack
Dosen: Akhmad Arip, S.Kom.



02

Tim Kami

Kelompok pengembang Lensique — Pemrograman Fullstack



Syifa Zakia Qolbi
0110224083

Scrum Master

Fitur Checkout & Riwayat Pesanan



Lira Liska
0110224

Anggota Tim

Fitur Autentikasi & Registrasi



Tiara Safitri Handayani
0110224080

Anggota Tim

Fitur Katalog Produk



Febi Febriani
0110224

Anggota Tim

Fitur Manajemen Produk (Admin)



Safira Nur Azkia
0110224

Anggota Tim

Fitur Keranjang Belanja (Cart)

03

Latar Belakang

Permasalahan yang Melatarbelakangi

- Proses pembelian kacamata, lensa, dan aksesoris optik secara konvensional masih bergantung pada kunjungan langsung ke toko, sehingga kurang fleksibel bagi pelanggan dengan keterbatasan waktu.
- Toko optik skala kecil-menengah umumnya belum memiliki sistem digital untuk mengelola katalog produk, stok, dan pesanan secara terpusat dan real-time.
- Dibutuhkan platform yang mengintegrasikan katalog produk, keranjang belanja, checkout, riwayat pesanan, hingga manajemen admin dalam satu aplikasi fullstack yang konsisten.



Web E-Commerce

Solusi belanja optik online end-to-end



React.js + Express.js

Arsitektur frontend-backend terpisah (REST API)



Role-Based Access

Akses terpisah untuk Admin dan User/Member

04

Tujuan dan Manfaat Aplikasi

Tujuan Pengembangan

- Membangun aplikasi e-commerce optik fullstack dengan arsitektur modern (React.js di sisi client, Express.js + MySQL di sisi server).
- Mengimplementasikan siklus belanja lengkap: katalog, keranjang, checkout, hingga riwayat pesanan.
- Menyediakan sistem otentikasi dan otorisasi berbasis JWT dengan pemisahan peran Admin dan Member.

Manfaat bagi Pengguna

- Pelanggan dapat menjelajah katalog, mengelola wishlist, dan bertransaksi kapan saja secara mandiri.
- Admin memiliki dashboard terpusat untuk mengelola produk, pesanan, pengguna, dan ulasan.



Untuk Pelanggan (Member)

- Belanja produk optik tanpa batas waktu dan tempat
- Wishlist & riwayat pesanan tersimpan otomatis
- Ulasan produk untuk membantu keputusan beli

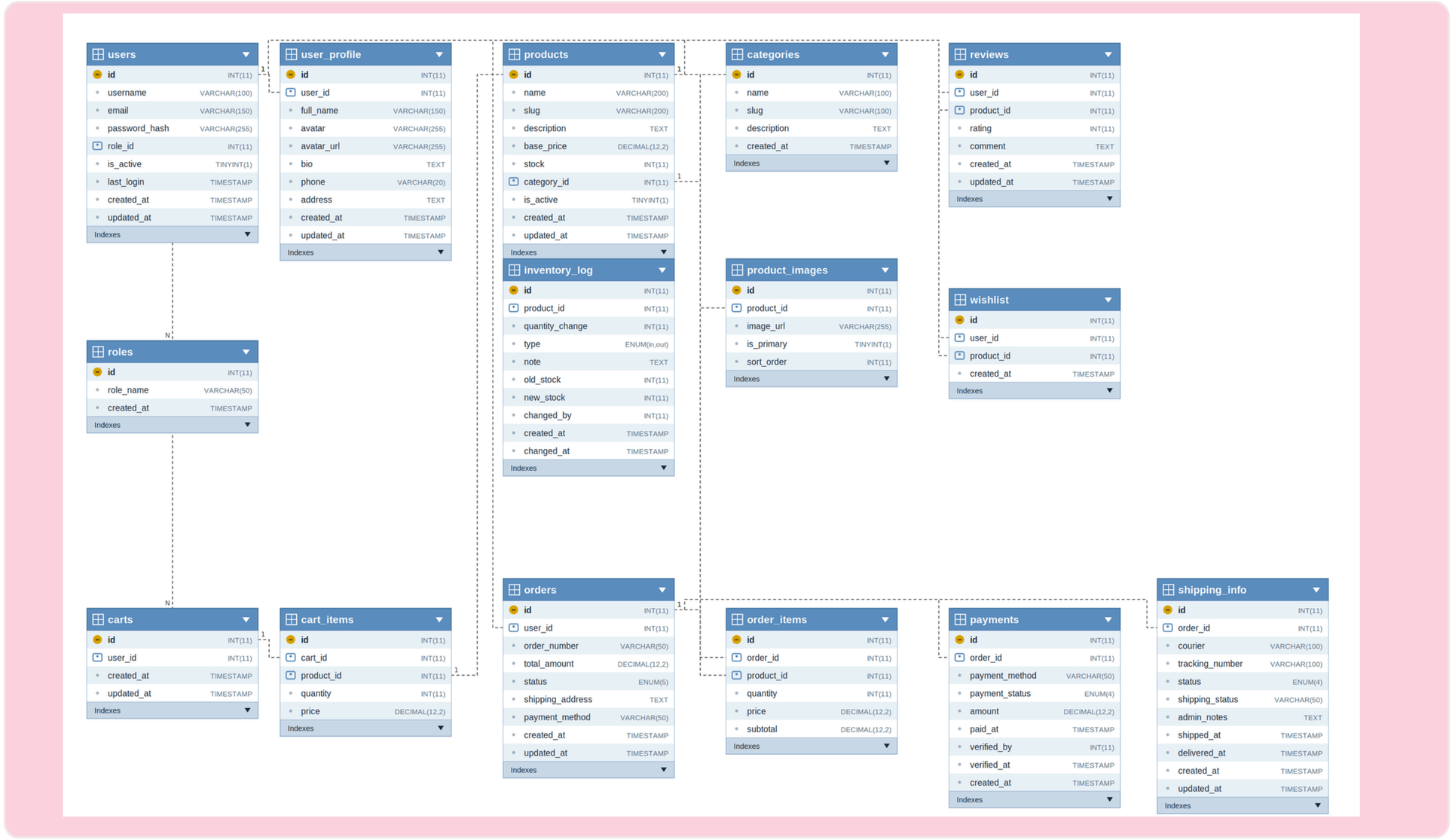


Untuk Admin Toko

- Manajemen produk, stok, dan kategori terpusat
- Monitoring pesanan & verifikasi pembayaran
- Pengelolaan akun pengguna dan ulasan

05

Desain Database



05

Penjelasan Aplikasi

Fitur-Fitur Utama

Autentikasi & Profil

Register, login (JWT), kelola profil & foto avatar.

Katalog Produk

Lihat produk, kategori, detail, dan ulasan publik.

Keranjang Belanja

Tambah, ubah qty, hapus item, kosongkan keranjang.

Checkout & Pesanan

Proses checkout, lihat riwayat & detail pesanan.

Wishlist

Simpan produk favorit untuk dibeli nanti.

Panel Admin

Kelola produk, user, pesanan, dan ulasan (CRUD penuh).

Alur Kerja Sistem Secara Umum

1 Register / Login → 2 Jelajah Katalog → 3 Keranjang → 4 Checkout → 5 Riwayat Pesanan

Jalur Admin: Login Admin → Dashboard → Kelola Produk / User / Pesanan / Ulasan — setiap aksi diverifikasi melalui middleware otorisasi (role admin).

Demo Aplikasi



https://lensique-progammer-women.vercel.app/

Implementasi Fitur Utama: CRUD, validasi, autentikasi, dan otorisasi

Link Sprint Programmer Women